

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



Didaktik der Arithmetik und Geometrie

Einführung

Bildungsstandards in der Mathematik

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Grunderfahrungen nach Winter

- "Erscheinung der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen"
- **Perspektive von Mathematik als nützliche, brauchbare Disziplin;**
- "mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu begreifen"
- **Perspektive der inneren Welt der Mathematik;**
- "in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinaus gehen (heuristische Fähigkeiten), zu erwerben,,
- **Mathematik als Schule des Denkens.**

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$

(1) LehrerIn: „Bitte lösen, wir vergleichen dann kurz und dann habe ich noch mehr solcher Aufgaben für Euch!“

(2) LehrerIn: „Addiert in jedem Aufgabenpärchen die beiden Ergebnisse! – Was fällt euch dabei auf?“

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Was fällt den Lernenden an diesen Ergebnissen auf?

Wie hängen diese mit den gegebenen Zahlen zusammen?

Welche Regelmäßigkeit, welches Muster verbindet sie?

KOMMUNIKATION

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Entdeckung: Summe der beiden Ergebnisse ist das Doppelte der jeweils ersten Zahl.

PROBLEMLÖSEN

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Sachverhalt wird durch ARGUMENTE erklärt und von einer geeigneten DARSTELLUNGSFORM begleitet, z.B.:

$4000 + 2 + 4000$ (in einer Zeile oder am Rechenstrich)

ARGUMENTIEREN

DARSTELLEN

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Schüler können auf der Basis des erkannten Musters

Ähnliche Aufgabenpärchen erfinden (Kontrollmöglichkeit!)

=> *Struktureinsicht, Problemlösefähigkeit, Kreativität*

vorgegebene Zahl, z.B. 280

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$
8000	2000	1000	500	4000

Herausforderung: „Was passiert, wenn die vorgegebene Zahl ungerade ist (z.B. 281)?“

⇒ Verallgemeinerung über das Schulbuch hinaus

Eine Aufgabenstellung – zwei Arten von Unterricht

a) $4000 + 2$	b) $1000 + 20$	c) $500 + 50$	d) $250 - 6$	e) $2000 - 10$
$4000 - 2$	$1000 - 20$	$500 - 50$	$250 + 6$	$2000 + 10$

In beiden Stunden: Entwicklung und Festigung inhaltlicher mathematischer Fertigkeiten und Fähigkeiten.

Zweite Art des Unterrichts:

Bewusste Anlässe zur Entwicklung *allgemeiner mathematischer Kompetenzen*, wie etwa:

Probleme mathematisch lösen, Kommunizieren, Argumentieren

und

Zusammenhänge herstellen, Reflektieren, Verallgemeinern

Was sind Bildungsstandards?

- als Reaktion auf PISA Beschluss der KMK (2003): Einführung von Bildungsstandards
- (Grundschulabschluss am Ende der 4. Klasse; Hauptschulabschluss am Ende der 9. Klasse und für den mittleren Bildungsabschluss, Abiturstandards)
- 2001/2002 IGLU bei Viertklässlern: Defizite bei Grundschülern auf nationaler Ebene
- Orientierung an anderen Staaten, in den es schon lange Bildungsstandards gibt



*Bildungsstandards
und Kompetenzorientierung*

*TIMMS
und der „PISA-Schock“*

*Mathematik
und Allgemeinbildung*

*Neue Mathematik
„New Maths Bewegung“*

*Felix Klein:
Meraner Reform*

*Mathematik
für das praktische Leben*

*Hans Freudenthal:
Beziehungshaltigkeit*

*Wilhelm von Humboldt:
Bildungsideale*

heute



damals

*Neue Mathematik
„New Maths Bewegung“*



SPIEGEL am 16. März 1970

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

Was sind Bildungsstandards?

Bildungsstandards beschreiben fachbezogene ***Kompetenzen***, die Schüler bis zum jeweiligen Abschluss erwerben sollen.

Was sind Bildungsstandards?

Kompetenzen?

Kompetenzen (nach Weinert, 2001) sind:

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie zu erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen [...] Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“

Was sind Bildungsstandards?

- ✓ Bildungsstandards sind in ihrer Substanz *Leistungsstandards*
- ✓ Bildungsstandards sind *keine* Unterrichtsstandards!
- ✓ Bildungsstandards haben eine *Entwicklungs- und Überprüfungsfunktion!*

Was sind Bildungsstandards?

- Kompetenzanforderungen werden in *Kompetenzmodellen* ausdifferenziert.
- Solche Modelle beschreiben unterschiedlichen *Facetten* und *Niveaustufen*.
- Konkretisiert werden Kompetenzen, ihre Facetten und Stufen durch *Aufgaben*.

Was sind Bildungsstandards?

Zwei Erwartungen:

- 1) Orientierung und Evaluation
- 2) Basis für Leistungsüberprüfungen

Verbessern, fördern, entwickeln (?)

⇒ primäre Ort ist der Unterricht

Konkrete Umsetzung der Bildungsstandards bedeutet:
Qualitätsentwicklung im Unterricht

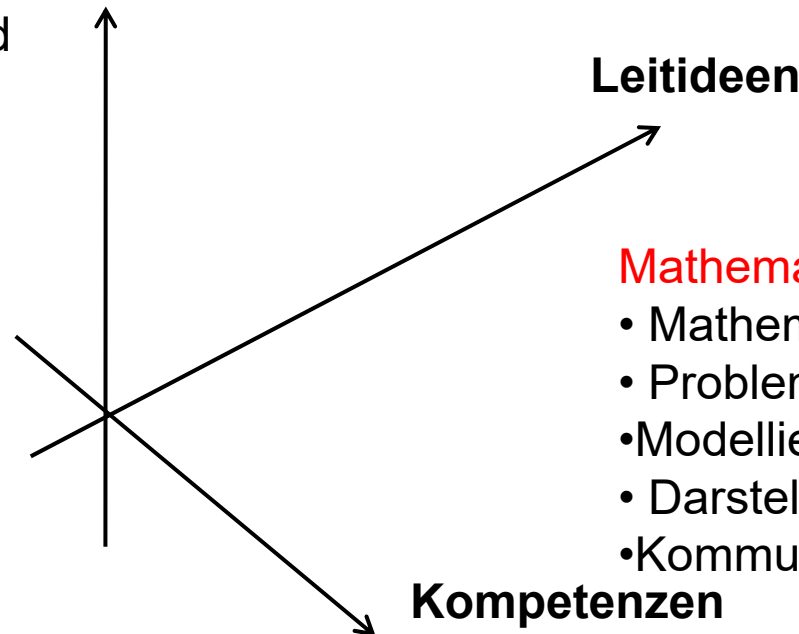
Konzeption der Mathematik-Standards für die Grundschule

Drei Dimension („Prozess“- „Inhalts“- und „Anspruchs“-Dimension)

Anforderungsbereiche

- I. Reproduzieren
- II. Zusammenhänge herstellen
- III. Verallgemeinern und Reflektieren

Anforderungsbereiche



Leitideen

- Zahlen u. Operationen
- Größen u. Messen
- Raum und Form
- Muster u. Strukturen
- Daten, Häufigkeit u. Wahrscheinlichkeit

Mathematischen Kompetenzen

- Mathematisch argumentieren
- Probleme lösen
- Modellieren
- Darstellen
- Kommunizieren



Anforderungsbereiche

- ✓ erlauben erfahrungsbasierte Einschätzungen von Aufgaben hinsichtlich Angemessenheit, Qualität und Komplexität der von Lernenden zu erbringenden **kognitiven Leistungen**.

Anforderungsbereiche

Anforderungsbereiche
Anforderungsbereich I: „Reproduzieren“ <i>Das Lösen der Aufgabe erfordert Grundwissen und das Ausführen von Routinetätigkeiten.</i>
Anforderungsbereich II: „Zusammenhänge herstellen“ <i>Das Lösen der Aufgabe erfordert das Erkennen und Nutzen von Zusammenhängen.</i>
Anforderungsbereich III: „Verallgemeinern und Reflektieren“ <i>Das Lösen der Aufgabe erfordert komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, Entwickeln von Strategien, Beurteilen und Verallgemeinern.</i>



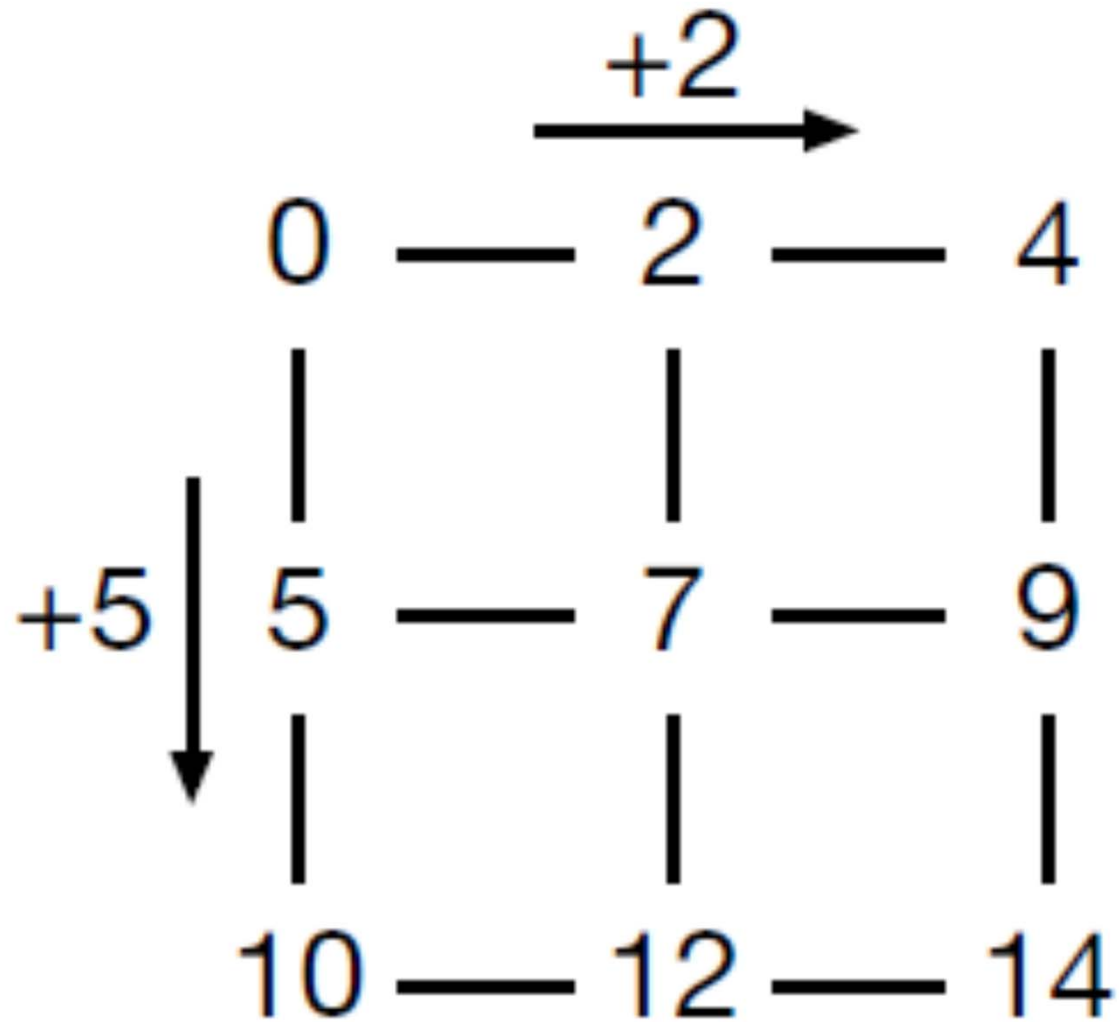
Allgemeine mathematische Kompetenzen (Prozessdimension)

- ✓ Mathematisch argumentieren
- ✓ Probleme lösen
- ✓ Modellieren
- ✓ Darstellen
- ✓ Kommunizieren

Problemlösen – Definition in den Bildungsstandards

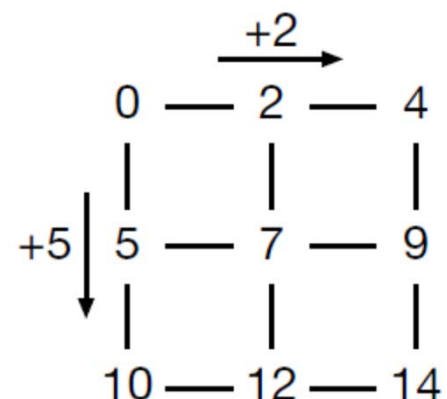
- ✓ mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden,
- ✓ Lösungsstrategien entwickeln und nutzen (z. B. systematisch probieren),
- ✓ Zusammenhänge erkennen, nutzen und auf ähnliche Sachverhalte übertragen.

Problemlösen



Problemlösen – Beispiel

Am Beispiel der Lernumgebung *Zahlengitter*



Aufgabenvorschrift:

- Zunächst wird die sogenannte *Startzahl* (hier: 0) in das linke obere Feld eingetragen.
- Dann schreibt man fortlaufend in die benachbarten Felder die um
- die *linke* bzw. um die *obere Pluszahl* vermehrte Zahl.
- Die rechte untere Zahl heißt *Zielzahl*,
- die mittlere *Mittelzahl* und die anderen *Randzahlen*.
- Die Verwendung zweier gleicher Pluszahlen (+4; +4) ist ebenso möglich wie die der 0.

Problemlösen – Beispiel aus Klasse 4

Am Beispiel der Lernumgebung *Zahlengitter*

Klasse 4:
Finde möglichst viele Pluszahl-Paare, die zur
Zielzahl 20 führen.